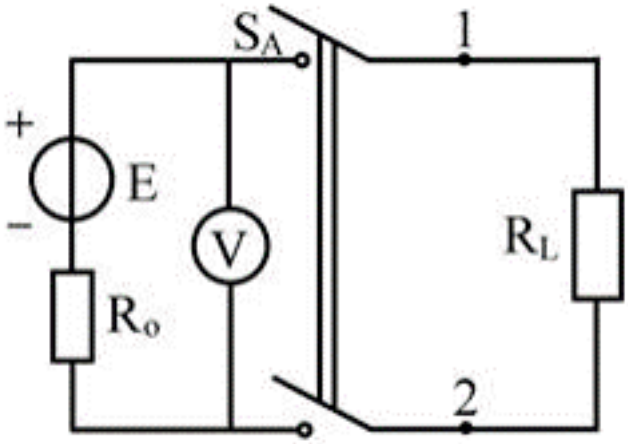
(C) 1. 內阻 $R_0 = 0.4\Omega$ 的直流電源與負載電阻 $R_L = 2\Omega$ 的供電電路如圖所示，在 S_A 開關打開與閉合時，分別測得電壓錶的讀數為12V與10V。若在 S_A 閉合時，負載端發生短路（即1，2兩點相接）。此時電源的短路電流約為何值？



A. 3 A
B. 6 A
C. 30 A
D. 25 A

(B) 2. 關於單相變壓器，其一次線圈與二次線圈之電壓（E）與匝數（N）之關係，下列何者正確？

A. $\frac{E_1}{E_2} \propto \frac{N_2}{N_1}$

B. $\frac{E_1}{E_2} \propto \frac{N_1}{N_2}$

C. $\frac{E_1}{E_2} \propto \left[\frac{N_2}{N_1}\right]^2$

D. $$\frac{E_1}{E_2} \propto \left[\frac{N_1}{N_2}\right]^2$$

(A) 3. 船舶主機的「測速裝置」主要是用以檢測主機哪些運轉訊息提供給控制系統？
A. 轉速與轉向
B. 角速度
C. 轉向
D. 轉速

(C) 4. 船舶主配電盤中，用以將發電機發出的電力輸送到匯流排間的裝置為何？
A. NFB
B. SCR
C. ACB
D. MCCB

(B) 5. 二部發電機並聯運轉時，下列何者是必要的條件？
A. 電壓相等、電流相等、頻率相同
B. 電壓相等、頻率相同、相序一致
C. 電流相等、頻率相同、負載平衡
D. 電壓相等、電流相等、相序一致

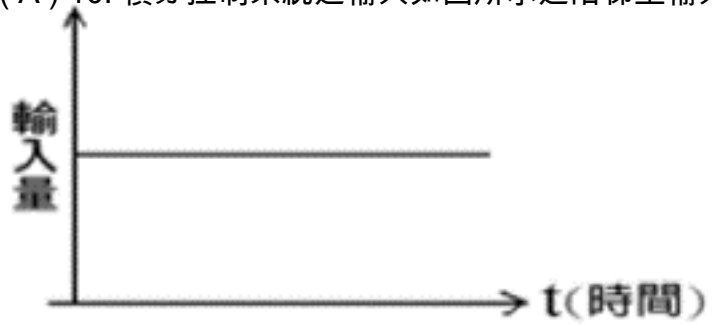
(C) 6. 有關感應電動機之敘述下列何者正確？
A. 屬於電容性負載
B. 功率因數等於1
C. 電壓相位超前電流
D. 轉速等於同步速率

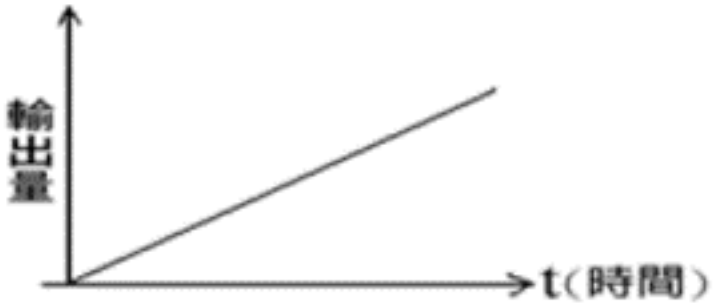
(B) 7. 交流三相Δ-Δ接線變壓器中，若有一相故障，則變壓器變為V-V接線，此時其總視在功率將變成原來的多少倍？
A. 1/3
B. $\frac{1}{\sqrt{3}}$
C. 1/2
D. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

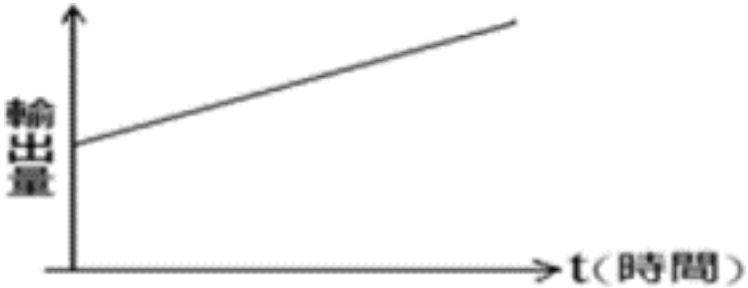
(A) 8. 關於微分動作的觀念，下列何者錯誤？
A. 可消除穩態誤差
B. 對雜訊敏感
C. 可產生相位超前
D. 不宜單獨使用

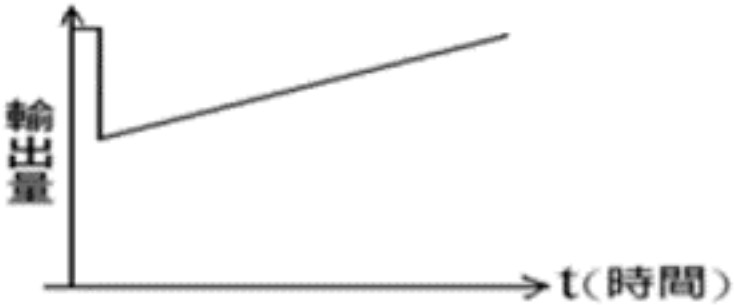
(B) 9. 鼠籠式感應電動機在正常操作情況下，當負載增加而電路未作任何變動，下列何種情形將會發生？
A. 轉速上升
B. 轉差率增加
C. 同步轉速下降
D. 極數增多

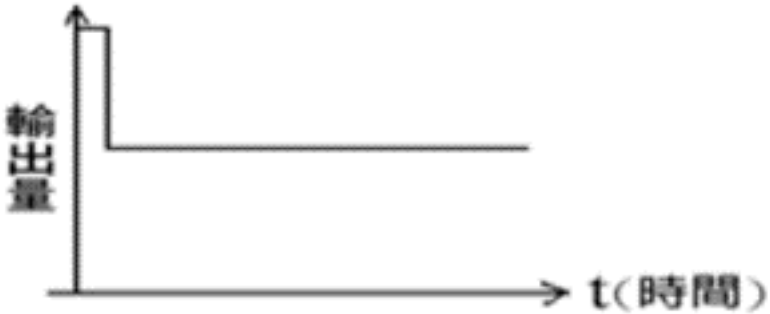
(A) 10. 積分控制系統之輸入如圖所示之階梯型輸入（Step input）時，其輸出反應為下列何者？



A.


B.


C.


D.


(D) 11. 下列關於電池串聯的敘述何者正確？
A. 把各個電池的正極互相連接及負極互相連接後，輸出線接於連接後的總線路
B. 輸出總電壓與各電池電壓相等

C. 總電流小於各電池輸出電流的總和
D. 若有n個電池串聯，其總電壓為

$$E_t = V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + \cdots + V_n$$

(A) 12. 船舶電力供電盤三相三線匯流排的三相（R、S、T）的顏色是：
A. R-紅；S-白；T-藍
B. R-紅；S-白；T-綠
C. R-白；S-紅；T-藍
D. R-紅；S-藍；T-白

(D) 13. 對於鼠籠式三相感應馬達，所謂Y型起動，Δ型運行，它也可說是一種降壓起動，這種降壓是降何部分的電壓以及降到多少伏特（設電源電壓為220 V）？
A. 電源電壓，127
B. 線電壓，127
C. 相電壓，73.3
D. 相電壓，127

(A) 14. 電磁式流量計的工作原理可由下列何者解釋？
A. 佛萊銘右手定則
B. 佛萊銘左手定則
C. 戴維寧等效定理
D. 歐姆定律

(B) 15. 操俥位置選擇在駕駛台，主機處於正俥運轉時，將俥鐘桿直接移至倒俥的位置，供油切斷的時間是：
A. 俥鐘桿剛移動時
B. 俥鐘桿移經停俥（Stop）位置時
C. 俥鐘桿移至倒俥時
D. 當轉向完成時

(B) 16. 船上監視系統最常用之保養策略為何？
A. 修正性保養（Corrective maintenance）
B. 預防性保養（Preventive maintenance）
C. 依情況保養（Condition–based maintenance）
D. 隨機性保養（Random maintenance）

(A) 17. 在橋式整流電路中，若有一顆二極體發生短路，整流電路會出現：
A. 電源發生短路現象
B. 限制直流訊號之進入
C. 波形失真
D. 輸出電壓上升，燒壞負載

(B) 18. 對於一些艙間和處所的主照明，常安排兩個獨立電源分路供電，其理由是：
A. 一個支路的電流容量不夠
B. 增加照明的可靠性
C. 防止超過了一個支路的燈點數
D. 消除燈光的閃爍效應

(B) 19. 兩部額定伏安數不同之三相變壓器並聯時，下列何項條件錯誤？
A. 各變壓器的相序必須相同
B. 各變壓器的阻抗必須相等

C. 各變壓器的電壓比必須相等
D. 各變壓器的極性必須一致

(A) 20. 無人當值（MO）機艙之火災感測裝置以紅、白LED指示燈分層、分區顯示；若發生火災警報，當值者於控制室按下「確認鈕」（Acknowledge）後，則紅亮閃爍指示燈轉變成：
A. 紅色恆亮
B. 白色恆亮
C. 紅色緩閃爍
D. 白色緩閃爍

(D) 21. 目前船上柴油交流發電機均裝有調速器（Governor），其主要目的是：
A. 保持供電系統固定的負荷及固定的頻率
B. 提供供電系統因應負荷變化及不同的頻率
C. 提供供電系統固定的負荷及不同的頻率
D. 提供供電系統負荷的變化及固定的頻率

(A) 22. 氣動元件雙向止回閥，又稱「梭動閥」，它的作用情形相當於「或閥」，請問它屬於那一類元件？
A. 邏輯元件
B. 時序元件
C. 比例元件
D. 放大元件

(D) 23. 當極大的電阻與極小的電阻「並聯」時，其值近似下列哪一選項？
A. 大於極大電阻值
B. 大於極小電阻值
C. 接近極大電阻值
D. 接近極小電阻值

(A) 24. 交流三相440 V，50 kW鼠籠式感應馬達，於起動時發現有嗡鳴聲且難以起動，經脫離負荷並略予助力則順利起動，但運轉速度略低，並有機殼發燙的現象；其可能故障原因為何？
A. 欠相運轉
B. 起動用電容燒損
C. 小部分線圈短路
D. 嚴重的接地現象

(D) 25. 模殼型斷路器過電流跳脫後「重置(Reset)」復原的動作為何，才可以使斷路器重新閉合工作？
A. 將開關把手直接往上扳
B. 將開關把手直接往下扳
C. 將開關把手直接往上扳到底，再往下扳使之復歸
D. 將開關把手直接往下扳到底，再往上扳使之復歸

(C) 26. 船舶交流電系統中，若匯流排中負載無變化但頻率不穩定，多由下列何者所引起？
A. 激磁
B. 電壓調整器
C. 調速器
D. 均壓線

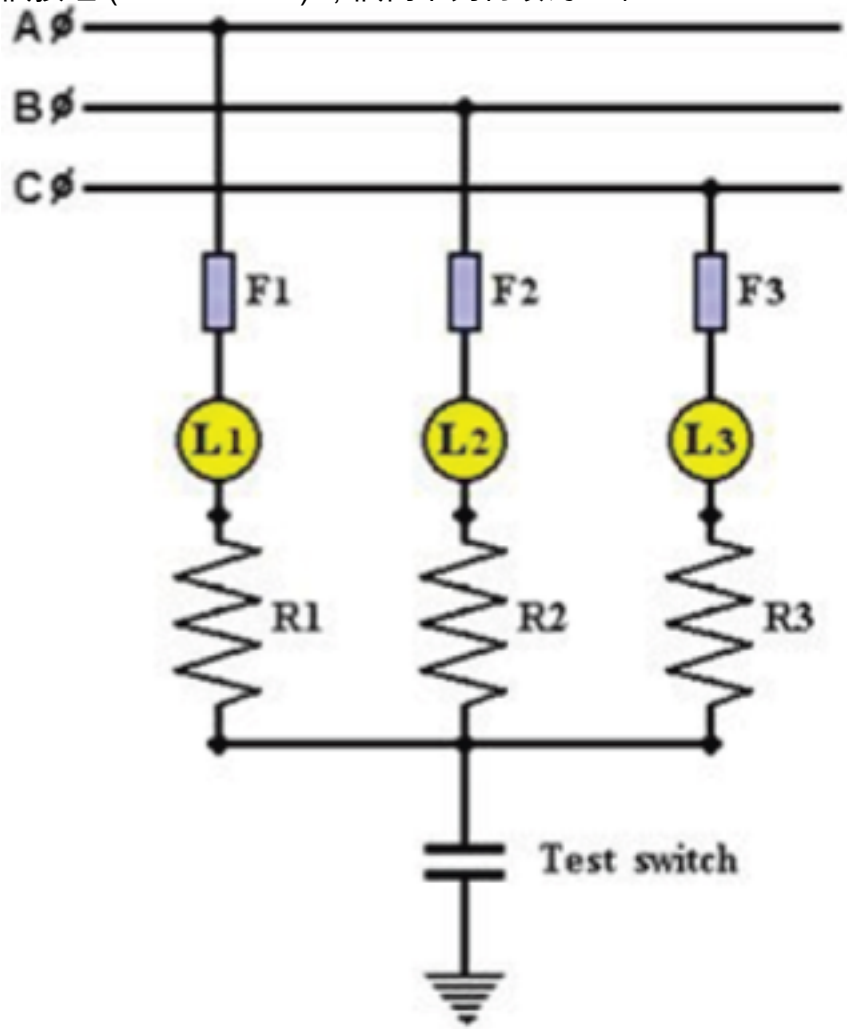
(C) 27. 鐵磁材料在磁化曲線反轉的磁化過程中產生的功率消耗，稱為？
A. 機械損
B. 銅損
C. 磁滯損

D. 渦流損

(A) 28. 欲調整並聯運行中發電機的有效功率(KW)和無效功率(KVA)，使電力系統維持電壓、頻率穩定，應如何作為？
A. KW是由調速器來維持發電機頻率穩定，KVA則是由AVR調整激磁維持電壓穩定
B. KVA是由調速器來維持發電機頻率穩定，KW則是由AVR調整激磁維持電壓穩定
C. 僅調整調速器使增減油門即可維持系統頻率及電壓穩定
D. 僅藉由AVR調整激磁即可維持系統頻率及電壓穩

(A) 29. 柴油主機控制系統於加俥過程中，其臨界轉速自動迴避程式設計主要的目的為何？
A. 避免軸系發生共振現象
B. 增快加俥的時間
C. 減緩加俥的時間
D. 避免主機排氣溫度不均

(A) 30. 如圖所示，某船用三相AC 440V，60Hz供電系統，若A相接地漏電，則此時按通接地燈測試按鈕（Test switch），試問下列何項為正確？



A. L1燈由原明亮轉熄滅或昏暗
B. L2、L3燈由原均亮轉熄滅或昏暗
C. L1燈由原昏暗轉明亮
D. L2、L3燈由原昏暗轉明亮

(C) 31. 當主發電機出現過負載時，自動分級卸載裝置能：
A. 立即卸除大功率的負載，使電機能恢復正常供電
B. 立即起動緊急發電機，以確保供電正常
C. 自動分級將次要負載從電力系統中移除，以確保電機供電正常

D. 將與航行安全無關的所有負載全部由電力系統中一次移除

(C) 32. 岸電接線箱使用之空氣斷路器，對於何種現象無法保護？
A. 低電壓跳脫
B. 過電流跳脫
C. 欠相
D. 短路

(C) 33. 使用60Hz三相交流電源之八極鼠籠式感應電動機，在特定負載下其轉子的轉速為855rpm，則其轉差率（Slip）為多少(%)？
A. 10
B. 5.5
C. 5
D. 2.5

(A) 34. 增加交流同步電動機之激磁，其功率因數將有何影響？
A. 變得比較超前
B. 變得比較滯後
C. 可能變得超前，也可能變得滯後
D. 功率因數不受影響

(A) 35. 靜電對油輪具有相當大的威脅，試問下列措施中何者為有效的靜電洩放？
A. 油貨艙區之觸摸專用金屬板
B. 控管油貨的注入速度或艙區
C. 洗艙時限制噴流速度與壓力
D. 油貨艙應保持惰性氣體充盈

(B) 36. 下列何種起動控制方式只適用於繞線式感應電動機而不適用於鼠籠式感應電動機?
A. Y-Δ起動法
B. 改變轉子外加電阻起動法
C. 串聯電抗器降壓起動法
D. 補償器起動法

(B) 37. 主機遙控自動系統中，若控制系統的轉速回授信號發生故障時，主機操控的情況為何？
A. 不影響主機的起動
B. 主機無法正常起動
C. 主機無法停止
D. 主機無法換向

(A) 38. 兩相串聯之a接點開關屬於：
A. AND邏輯
B. OR邏輯
C. NOT邏輯
D. 記憶型的電路

(B) 39. 日光燈（螢光燈）管內充有什麼氣體以減少電阻？
A. 氯氣
B. 氬氣
C. 氫氣
D. 氮氣

(D) 40. 在機艙中，常用來檢測主機排氣渦輪增壓機轉速的檢測器是屬於下列那一種形式的裝置?
A. 軸發電機

B. 離心式測速裝置
C. 光電式測速裝置
D. 磁脈衝式檢測器